

C Sort

Dany jest ciąg $x_1, x_2, \dots, x_n$ złożony z n liczb całkowitych. Twoim zadaniem jest odpowiedzenie na q zapytań (a, b) . W jednej operacji możesz zrobić jedną z rzeczy:

- posortuj pierwsze a liczb niemalejąco lub
- posortuj ostatnie b liczb niemalejąco.

Jaka jest minimalna liczba operacji potrzebnych żeby posortować cały ciąg niemalejąco? W każdym zapytaniu ciąg zaczyna się z początkowych wartości $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n i q : długość ciągu i liczbę zapytań.

Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych $x_1, x_2, \dots, x_n$: wartości ciągu.

Następne q wierszy opisuje zapytania. Każdy wiersz zawiera dwie liczby całkowite a i b .

Wyjście

Wypisz q wierszy zawierających odpowiedzi na kolejne zapytania. Jeśli nie da się posortować ciągu wypisz "-1".

Ograniczenia

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq n$ we wszystkich zapytaniach

Przykład

Wejście:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Wyjście:

```
1
-1
2
```

Wyjaśnienie: W pierwszym zapytaniu ciąg może być posortowany w jednej operacji sortując pierwsze 4 liczby.

Ciąg nie może zostać posortowany przy użyciu dostępnych operacji w drugim zapytaniu.

W trzecim zapytaniu ciąg może zostać posortowany w dwóch operacjach: na początku sortując pierwsze 2 liczby a potem sortując ostatnie 5.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n, q \leq 10$ i $a + b \leq n$ we wszystkich zapytaniach	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	$a + b \leq n$ we wszystkich zapytaniach	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ i ciąg jest permutacją liczb $1, 2, \dots, n$	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Brak dodatkowych ograniczeń	33